



C++ 二级

2025 年 03 月

1 单选题（每题 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

答案

第 1 题 2025年春节有两件轰动全球的事件，一个是DeepSeek横空出世，另一个是贺岁片《哪吒2》票房惊人，入了全球票房榜。下面关于DeepSeek与《哪吒2》的描述成立的是()。

- ☐ A. 《哪吒2》是一款新型操作系统
- ☐ B. DeepSeek是深海钻探软件
- ☐ C. 《哪吒2》可以生成新的软件
- ☐ D. DeepSeek可以根据《哪吒2》的场景生成剧情脚本

第 2 题 对整型变量N，如果它能够同时被3和5整除，则输出 N是含有至少两个质因数。如果用流程图来描述处理过程，则输出语句应该在何种图形框中 ()。

- ☐ A. 圆形框
- ☐ B. 椭圆形框
- ☐ C. 平行四边形框
- ☐ D. 菱形框

第 3 题 下面C++代码执行，其输出是()。

```
1  int a=3, b = 4;  
2  a == b;  
3  b == a;  
4  cout << a << ' ' << b << endl;
```

- ☐ A. 3 4
- ☐ B. 3 3
- ☐ C. 4 4
- ☐ D. 4 3

第 4 题 求三色彩球的颜色。有数量无限的红(Red)绿(Green)蓝(Blue)三种彩球排成一行，每组先为5个红色球，随后3个绿色，最后为2个蓝色。每个球都有编号，从左到右依次为1,2,3……。输入整数代表编号，求该编号球的颜色。下面是C++代码是实现，正确说法是()。

```

1  int N, remainder;
2  cin >> N;
3  remainder = N % 10; // remainder变量保存余数
4
5  if((1 <= remainder) && (remainder<= 5))
6      cout << "Red";
7  else if ((6 <= remainder) && (remainder <= 8))
8      cout << "Green";
9  else if ((remainder == 9) || (remainder == 0))
10     cout << "Blue";

```

- ☐ A. 将 `else if ((remainder == 9) || (remainder == 0))` 修改为 `else` 效果相同
- ☐ B. 将 `((1 <= remainder) && (remainder<= 5))` 修改为 `(remainder <= 5)` 效果相同
- ☐ C. `else if ((6 <= remainder) && (remainder <= 8))` 写法错误, 应修改为 `else if (6 <= remainder <= 8)`
- ☐ D. 根据题意 `remainder = N % 10` 应修改为 `remainder = N / 10`

第5题 下面C++代码执行后其输出是()。

```

1  int tnt = 0;
2  for (int i = 0; i < 10; i++)
3      if (i % 3)
4          tnt += 1;
5      else
6          tnt += 2;
7  cout << tnt;

```

- ☐ A. 18
- ☐ B. 17
- ☐ C. 16
- ☐ D. 14

第6题 下面C++代码执行后输出是()。

```

1  int i;
2  for (i = 10; i > 0; i -= 2)
3      break;
4  cout << i;

```

- ☐ A. 10
- ☐ B. 8
- ☐ C. 0
- ☐ D. 因为循环执行时会执行break语句而终止循环, 所以i的值不确定

第7题 下面C++代码执行后输出是()。

```

1  int i;
2  for (i = 0; i < 10; i++){
3      if (i % 3 == 0)
4          continue;
5      cout << "0" << "#";
6  }
7  if (i >= 10)
8      cout << "1" << "#";

```

- ☐ A. 0#0#0#0#0#0#
- ☐ B. 0#0#0#0#0#0#0#1#
- ☐ C. 0#0#0#0#1#
- ☐ D. 0#0#0#0#0#0#1#

第8题 下面C++代码执行后的输出是（ ）。

```

1  int i,j;
2  for (i = 0; i < 5; i++)
3      for (j = i; j > 0; j -= 1)
4          printf("%d-",j);

```

- ☐ A. 1-2-1-3-2-1-4-3-2-1-
- ☐ B. 1-2-1-3-2-1-4-3-2-1
- ☐ C. 0-0-1-0-1-2-0-1-2-3-
- ☐ D. 0-0-1-0-1-2-0-1-2-3

第9题 下面C++代码执行后，将输出能被2整除且除以7余数为2的数。下列选项不能实现的是（ ）。

```

1  for (int i = 0; i < 100; i++)
2      if _____
3          cout << i << " ";

```

- ☐ A. ((i % 2 == 0) && (i % 7 == 2))
- ☐ B. ((!(i % 2)) && (i % 7 == 2))
- ☐ C. ((!(i % 2)) && (!(i % 7)))
- ☐ D. ((i % 2 != 1) && (i % 7 == 2))

第10题 下面C++代码用于求1到N之间正整数中含有3的数的个数，比如 123 和 32 都是符合条件的数。则前后两处横线应填入代码分别是（ ）。

```

1  int i,j;
2  int cnt = 0, N;
3  cout << "请输入正整数N: ";
4  cin >> N;
5  for (i = 1; (j=i) < N; i++)
6      while (j != 0)
7          if (j % 10 == 3){
8              cnt +=1;
9              _____;
10         }
11         else
12             _____;
13  cout << cnt << " ";

```

☐ A.

```

1  continue
2  j /= 10

```

☐ B.

```

1  break
2  j /= 10

```

☐ C.

```

1  continue
2  j %= 10

```

☐ D.

```

1  break
2  j %= 10

```

第 11 题 在数学中 $N!$ 表示 N 的阶乘，即1到 N 的乘积，如 $3!=1*2*3$ ，且 $0! = 1$ 。下面的两段C++代码用于求1到 N 的阶乘之和，如 N 为3，则结果是9（ $1!+2!+3!$ 的值）。选项中的说法正确的是（ ）。

```

1  // 实现1
2  int i,N;
3  cin >> N;
4  int tnt = 0, last = 1;
5  for (i = 1; i < N + 1; i++){
6      last *= i;
7      tnt += last;
8  }
9  cout << tnt << endl;

```

```

1 // 实现2
2 int i,N;
3 cin >> N;
4 int tnt = 0, tmp;
5 for (i = 1; i < N + 1; i++){
6     tmp = 1;
7     for (int j = 1; j < i + 1; j++)
8         tmp *= j;
9     tnt += tmp;
10 }
11 cout << tnt << endl;

```

- ☐ A. 虽然实现1的代码短小，但效率并不高
- ☐ B. 实现2的代码效率更高，且更易于理解
- ☐ C. 实现1因为应用了前项计算结果，计算量更小，因此效率高
- ☐ D. 两种实现，效率几乎一致

第 12 题 哥德巴赫猜想是指大于2的偶数都可以分解为两个质数之和，下面的代码用于验证4-1000之内的偶数能否分解为两个质数之和。下面C++代码中假设isPrime()是已经定义好用于判断正整数N是否为质数，返回bool值。对该段代码，错误的说法是（ ）。

```

1 for (i = 4; i < 1000; i += 2)
2     for (j = 2; j < i; j++)
3         if (isPrime(j) && isPrime(i-j)){
4             printf("%d=%d+%d\n", i, j, i-j);
5             break;
6         }

```

- ☐ A. 将代码 `isPrime(j) && isPrime(i-j)` 修改为 `isPrime(j) == true && isPrime(i-j) == true` 效果相同
- ☐ B. 代码执行后，输出的一对质数，一定是小的数在前
- ☐ C. 即便将外层循环中i的上界1000修改为很大的整数，也不能说从数学上证明了哥德巴赫猜想
- ☐ D. 根据题意，break语句应该移到if语句块之外

第 13 题 已知C++代码和执行后的期望输出如下，相关说法正确的是（ ）。

```

1 int i,j;
2 int last, N;
3
4 cout << "请输入层数N: ";
5 cin >> N;
6
7 last = 1;
8 for (i = 1; i < N; i++){
9     for (j = 1; j < i + 1; j++){ // L1
10         if (last > 9)
11             last = 1;
12
13     cout << last << " ";

```

```

14         last += 1;
15     }
16     printf("\n");
17 }

```

```

1  请输入层数N: 10
2  1
3  2 3
4  4 5 6
5  7 8 9 1
6  2 3 4 5 6
7  7 8 9 1 2 3
8  4 5 6 7 8 9 1
9  2 3 4 5 6 7 8 9
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9

```

- ☐ A. 倒数第二行的 `printf("\n")` 有错，应该修改为 `cout << endl;`，`printf()` 函数不能输出换行
- ☐ B. `last += 1` 修改为 `last = last + 1` 执行效果相同
- ☐ C. 代码中L1标记行中的 `j < i + 1` 应修改为 `j < i`
- ☐ D. 外层for循环前的 `last = 1` 修改为 `last = 0` 执行效果相同

第 14 题 在C++中，（ ）最适合填入横线处连续5次正确生成1到10之间的随机整数？

```

1  for(int i=0; i<5; i++)
2  _____;

```

- ☐ A. `rand() % 11`
- ☐ B. `rand() % 10`
- ☐ C. `rand() % 10 + 1`
- ☐ D. `rand() % 9 + 1`

第 15 题 在C++中，如果 `a` 和 `b` 均为 `float` 类型的变量，那么二者如果相差足够小（比如0.000001），就可以视作相等。比如 2.2345676 和 2.2345677 就可以视作相等。下列哪个表达式能用来正确判断“a等于b”（ ）。

- ☐ A. `((b-a) < 0.000001 )`
- ☐ B. `((b-a) <= 0.000001 )`
- ☐ C. `(abs(b-a) <= 0.000001 )`
- ☐ D. `(sqrt(b-a) <= 0.000001 )`

2 判断题（每题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

第 1 题 C++、Python都是高级编程语言，它们的每条语句最终都要通过机器指令来完成。（ ）

第 2 题 在C++代码中，假设N为正整数，则 `N - N / 10 * 10` 与 `N % 10` 都将获得N的个位数。（ ）

第3题 C++语句 `cout << ((10 <= N <= 12)? "true":"false")` 中，假设整型变量N为12，则其输出为 true 。原因是执行 `10 <= N` 后其值为 true ， true 与 12 相比仍然是 true 。（ ）

第4题 C++表达式 `(sqrt(N) * sqrt(N)) == N` 中的N如果为正整数，则表达式的值为true，相当于开平方后平方是本身。（ ）

第5题 下面C++执行后将输出 `3*2=6` 。（ ）

```
1 int a=2, b = 3;
2 a=a-b;
3 b=a+b;
4 a=b-a;
5 printf("%d*d=%d\n", a, b, a*b);
```

第6题 下面C++代码执行后将输出10。（ ）

```
1 int i;
2 for (i = 0; i < 10; i++)
3     continue;
4 cout << i << endl;
```

第7题 下面C++代码执行后将输出1。（ ）

```
1 int i;
2 for (i = 1; i < 10; i++){
3     break;
4     continue;
5 }
6 cout << i << endl;
```

第8题 下面的C++代码执行后将输出10行"OK"。（ ）

```
1 for (int i = 0; i < 5; i++)
2     for(int j = 0; j < i; j++)
3         printf("OK\n");
```

第9题 将下面C++代码中的for循环中的 `i = 1` 调整为 `i = 0` 的输出结果相同。（ ）

```
1 int tnt = 0;
2 for (int i = 1; i < 5; i++) // i=1
3     tnt += i;
4 cout << tnt;
```

第10题 下面C++代码执行后将输出 0123 。（ ）

```
1 for (i = 0; i < 5; i++)
2     for (i = 0; i < i; i++)
3         continue;
4     printf("%d\n", i);
```

3 编程题（每题 25 分，共 50 分）

3.1 编程题 1

- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

3.1.1 等差矩阵

3.1.2 题目描述

小 A 想构造一个 n 行 m 列的矩阵，使得矩阵的每一行与每一列均是等差数列。小 A 发现，在矩阵的第 i 行第 j 列填入整数 $i \times j$ ，得到的矩阵能满足要求。你能帮小 A 输出这个矩阵吗？

3.1.3 输入格式

一行，两个正整数 n, m 。

3.1.4 输出格式

共 n 行，每行 m 个由空格分割的整数，表示小 A 需要构造的矩阵。

3.1.5 样例

3.1.5.1 输入样例 1

```
1 | 3 4
```

3.1.5.2 输出样例 1

```
1 | 1 2 3 4
2 | 2 4 6 8
3 | 3 6 9 12
```

3.1.6 数据范围

对于所有测试点，保证 $1 \leq n \leq 50$ ， $1 \leq m \leq 50$ 。

3.2 编程题 2

- 试题名称：时间跨越
- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

3.2.8 题面描述

假设现在是 y 年 m 月 d 日 h 时而 k 小时后是 y' 年 m' 月 d' 日 h' 时，对于给定的 y, m, d, h, k ，小杨想请你帮他计算出对应的 y', m', d', h' 是多少。

3.2.9 输入格式

输入包含五行，每行一个正整数，分别代表 y, m, d, h, k 。

3.2.10 输出格式

输出四个正整数，代表 y', m', d', h' 。

3.2.11 样例

```
1 | 2008
2 | 2
3 | 28
4 | 23
5 | 1
```

```
1 | 2008 2 29 0
```

3.2.12 数据范围

对于全部数据，保证有 $2000 \leq y \leq 3000, 1 \leq m \leq 12, 1 \leq d \leq 31, 0 \leq h \leq 23, 1 \leq k \leq 24$ 。数据保证为合法时间。

3.2.13 提示

闰年判断规则

- 普通闰年：年份能被 4 整除，但不能被 100 整除。
- 世纪闰年：年份能被 400 整除。

满足以上任意一条规则的年份就是闰年，否则是平年。

3.2.14